

Listas por comprensión

[expr | generador ..., calificador, definición local]

Generador: **id <- lista**

Calificador:

p id , donde $p :: a \rightarrow \text{Bool}$

id = valor generado por un generador

Definición Local:

d <- [expresion]

Ejemplo

$[x+2 \mid x \leftarrow [1..100], (<8) x] \Rightarrow [3,4,5,6,7,8,9]$

Listas por comprensión

REGLAS

- Generadores posteriores varían más rápido que anteriores

Ejemplo

$[(x,y) \mid x \leftarrow [1,2], y \leftarrow [4,5,6]]$

$\Rightarrow [(1,4), (1,5), (1,6), (2,4), (2,5), (2,6)]$

$[(x,y,z) \mid x \leftarrow [1,2], y \leftarrow [4,5,6], z \leftarrow ['a', 'b']]$

$\Rightarrow [(1,4,'a'), (1,4,'b'), (1,5,'a'), (1,5,'b'), (1,6,'a'), (1,6,'b'),$
 $(2,4,'a'), (2,4,'b'), (2,5,'a'), (2,5,'b'), (2,6,'a'), (2,6,'b')]$

Listas por comprensión

REGLAS

- Generadores posteriores pueden utilizar valores introducidos por anteriores

Ejemplo

`[(x,y) | x<-[1,2],y<-[x .. 3]]`

`=> [(1,1),(1,2),(1,3), (2,2),(2,3)]`

`[(x,y) | x<-[1..y],y<-[4,5,6]]`

`=> error`

Listas por comprensión

REGLAS

- Generadores posteriores ocultan valores introducidos por generadores anteriores

Ejemplo

`[x | x <- ['a', 'b', 'c', 'd'], x <- [1,2]]`

`=> [1,2,1,2,1,2,1,2]`

`[x | x <- [[1,2,3],[4,5,6],[7,8]], x <- x]`

`=> [1,2,3,4,5,6,7,8]`

Listas por comprensión

REGLAS

- El orden de los calificadores puede afectar la eficiencia

Ejemplo

$[x+y \mid x \leftarrow [1..10], x < 3, y \leftarrow [10,20,30,40]]$
 $\Rightarrow [11,21,31,41,12,22,32,42]$



$[x+y \mid x \leftarrow [1..10], y \leftarrow [10,20,30,40], x < 3]$
 $\Rightarrow [11,21,31,41,12,22,32,42]$



Listas por comprensión

REGLAS

- El uso de definiciones locales puede afectar la eficiencia

Ejemplo

$[x+y+z \mid x \leftarrow [1..10], x < 5, y \leftarrow [2+5*3], z \leftarrow [1..4]]$
 $\Rightarrow [19,20,21,22,20,21,22,23,21,22,23,24,22,23,24,25]$



$[x+(2+5*3)+z \mid x \leftarrow [1..10], x < 5, z \leftarrow [1..4]]$
 $\Rightarrow [19,20,21,22,20,21,22,23,21,22,23,24,22,23,24,25]$



$[x+y+z \mid y \leftarrow [2+5*3], x \leftarrow [1..10], x < 5, z \leftarrow [1..4]]$
 $\Rightarrow [19,20,21,22,20,21,22,23,21,22,23,24,22,23,24,25]$



Listas por comprensión

REGLAS

Reducir las siguientes expresiones:

1. `[x|x<-[y|y<-[2,3,4,5], even y], odd x]`
2. `[[1|x<-[2|y<-[1..10]], even x]|z<-[1..5]]`
3. `[even x|x<-[y|y<-[1..20], y>5], odd x]`
4. `[x|x<-[[[1,2,3,4]]], x<-x, x<-x]`
5. `[[x|x<-[1,2,3], x<-y]|y<-[['a','b','c'], ['d','e'], ['h','i','j']]]`